Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD

Sobre los factores que afectan la velocidad de una reacción:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Al aumentar la temperatura, la velocidad aumenta.
II. Un catalizador aumenta la velocidad.
III. Moler un reactivo sólido aumenta la velocidad.
IV. Un catalizador cambia el ΔH de la reacción.
V. Aumentar la concentración de un reactivo siempre aumenta la velocidad.

A) Solo IV

B) IV y V

C) III y IV

D) I, IV y V

E) Solo V

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Más moléculas superan la energía de activación.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Ofrece un camino con menor energía de activación.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Aumenta la superficie de contacto.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. ΔH depende solo de reactivos y productos; el catalizador cambia el camino, no los estados inicial y final.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Si la reacción es de orden cero en ese reactivo, la velocidad no cambia.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

C) Incluye III, que es verdadera: Aumenta la superficie de contacto. Deja fuera V, que también es falsa.

D) Incluye I, que es verdadera: Más moléculas superan la energía de activación.

E) Deja fuera IV, que también es falsa.

> **Idea clave.** «Siempre» es una palabra peligrosa: busca el contraejemplo (orden cero).